

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C/D	
		DUREE :	02H	Coef 2

PARTIE A : EVALUATIONS DES RESSOURCES

/24Pts

Exercice 1 : Vérification des savoirs

/ 8 pts

1. QCM : choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous :

0.5 x 6 = 3pts

1.1. Les savons sont des :

a) alcoolates de sodium ; b) carboxylates de sodium ; c) Corps gras

1.2. La réaction entre un alcool et le sodium est une réaction :

a) d'oxydoréduction ; b) De saponification ; c) d'estérification

1.3. Une amine a un caractère : a) basique ; b) acide ; c) neutre

1.4. La saponification est une réaction : a) rapide ; b) totale ; c) athermique

1.5. A partir d'un mélange d'acide carboxylique et d'alcool, on peut accroître le rendement en ester, constituant le plus volatil du milieu :

a) par chauffage à reflux ; b) en utilisant un catalyseur ; c) en augmentant la température ; d) en distillant l'ester au fur et à mesure qu'il se forme

1.6. La réaction d'un alcool avec un anhydride d'acide est :

a) limitée ; b) réversible ; c) athermique ; d) Totale

2. Répondre par vrai ou faux

0.5 x 3=1.5pt

2.1. Les amides di substitués sont obtenus par action des acides carboxyliques sur l'ammoniac.

2.2. Les esters sont des isomères des acides carboxyliques.

2.3. La déshydratation intramoléculaire et la déshydratation intermoléculaire des alcools donnent généralement les mêmes produits.

3. Citer quatre fonctions dérivées des acides carboxyliques. Préciser dans chaque cas leurs formules générales.

2pts

4. Définir les termes ou expressions suivantes : acide carboxylique ; saponification

1.5pt

EXERCICE 2 : APPLICATIONS DES SAVOIRS

/8Pts

Exercice 2 : Application des savoirs

/ 8 pts

1) Nommer les composés suivants :

0,5 ptx4= 2pts

a) $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}=\text{CH}_2)\text{-COO-CH}(\text{CH}_3)_2$ b) $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}=\text{CH}_2)\text{-COCl}$

c) $\text{C}_2\text{H}_5\text{-(CH}_2)_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CONHC}_2\text{H}_5$ d) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-O-CO-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$

2) Donner les formules semi-développées des composés suivants :

0,5 ptx 4= 2pts

a) Acide cyclopropane-1,2-dicarboxylique

b) Anhydride phtalique

c) Chlorure de méthylpropanoyle

d) Méthylpropanoate de 2 méthlpropyle

3) Un monoacide carboxylique contient 68,9% de carbone et 4,9% d'hydrogène

3.1) Donner sa formule brute

2pts

3.2) Proposer une formule et donner le nom de ce composé

2 pts

Donnée : masse molaire atomique en g/mol C=12 ; H=1

Exercice 3 : Utilisation des savoirs**/ 8pts**

Dans un ballon, on introduit **23g** d'éthanol et **30g** d'acide éthanoïque. On chauffe à reflux pendant **25 jours**. On verse ensuite le contenu du ballon dans une fiole jaugée de **1L** et on complète le volume avec de l'eau distillée. On prélève **20 ml** de la solution obtenue et on dose l'acide restant par une solution de soude de concentration **$C_o = 4,125 \text{ mol/L}$** . Au point équivalent, on a versé exactement **40 ml** de soude.

1. Montrer que le mélange initial est un mélange équimolaire **2Pts**
2. Quel est la réaction chimique qui s'est produite dans le ballon ? Ecrire son équation-bilan en utilisant les formules semi-développées puis nommer le produit organique obtenu **2pts**
3. Déterminer le nombre de moles d'ester formé puis calculer sa masse **2pts**
4. En déduire le pourcentage d'estérification au cours de cette réaction. **2pts**

Donnée : masse molaire en g/mol : C=12 ; H=1 ; O=16

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES**/16Pts****Situation problème .**

JOSEPH travaille comme blanchisseur chez un riche homme d'affaire de la place. Pour ses travaux de blanchiment de vêtements, il utilise 4 morceaux de savons toutes les semaines. Ayant appris quelques jours plus tôt que le savon utilisé est fait à base d'huile de palme, il voudrait vérifier s'il peut se faire un peu de bénéfice sur la base d'un mois de travail s'il fabrique lui-même du savon. Il se rend donc à cet effet dans une boutique pour l'achat des réactifs nécessaires.

- ✓ **05 litres** de soude de concentration **$C=5\text{mol/L}$** solution suffisante pour être entièrement utilisée.
- ✓ De l'huile de palme. On rappelle que l'huile de palme renferme la palmitine qui est un triester de l'acide palmitique **$C_{15}H_{31}-COOH$** et du Propan-1,2,3-triol. Tout le matériel à utiliser pour la fabrication de son savon est disponible et la chaleur utilisée lors de la fabrication n'est pas pris en compte.

Données utiles.

- ❖ Un morceau de savon pèse **400g** et coûte **325 FCFA** Un litre d'huile de palme coûte **500 FCFA**
- ❖ Un litre de soude coûte **300 FCFA**
- ❖ Masse volumique de l'huile de palme **$\rho_h = 918 \text{ kg/m}^3$**
- ❖ Masse molaire de la palmitine **$M = 806 \text{ g/mol}$**
- ❖ Masse molaire du palmitate de sodium **$M = 278 \text{ g/mol}$**
- ❖ Le mois compte **4 semaines**.

Cette opération lui sera bénéfique ou pas ?